

DCIM 竞品分析报告

厦门靠谱云股份有限公司

2021 年 11 月

目录

- 一、前言 3
 - 1.1 目的 3
 - 1.2 DCIM 概述 3
 - 1.3 DCIM 工具的管理价值 3
 - 1.4 DCIM 和动力环境监控系统的关系 5
- 二、DCIM 管理概述 5
 - 2.1 DCIM 的管理框架 6
 - 2.2 基础设施全生命周期管理 9
- 三、竞品分析 9
 - 3.1 竞品选择 9
 - 3.2 产品定位分析 10
 - 3.3 用户群体分析 11
 - 3.3.1 竞品公司服务案例 11
 - 3.4 系统功能分析 13
- 四、市场分析 15
 - 4.1 中国数据中心行业发展趋势 15
 - 4.2 中国数据中心产业发展指数 17
- 五、参考文档 23

一、前言

1.1 目的

撰写本份竞品分析报告的目的在于探究当前公司 DCIM 系统与市面上的 DCIM 系统的区别，进一步探究规划未来公司 DCIM 系统的方向。本文会从 DCIM 整体系统架构、与竞品情况对比这两个方面进行探索。

1.2 DCIM 概述

数据中心基础设施管理 DCIM (Data Center Infrastructure Management 数据中心基础设施管理) 是近几年在数据中心运营管理领域兴起的一个热点。

DCIM 概念起源于国外，不同的机构对 DCIM 也有不同的定义，但有交集的思想是 DCIM 工具可以架起一座沟通关键基础设施和 IT 设备之前的桥梁，从而帮助运营者管理数据中心。

Gartner 对 DCIM 的定义是：

Data center infrastructure management(DCIM) tools monitor, measure, manage and/or control data center utilization and energy consumption of all IT-related equipment (such as servers, storage and network switches) and facility infrastructure components (such as power distribution units [PDUs] and computer room air conditioners /CRACs).

数据中心基础设施管理 (DCIM) 工具监控、管理和控制数据中心所有 IT 相关设备 (比如服务器、存储和交换机) 和基础设施相关设备 (比如 PDU 和精密空调) 的使用情况以及能耗水平。

451 Group 对 DCIM 的定义是：

A datacenter infrastructure management system collects and manages information about a datacenter's assets, resource use and operational status. This information is then distributed, integrated, analyzed and applied in ways that help managers meet business and service-oriented goals and optimize the datacenter's performance.

数据中心基础设施系统通过持续收集和管理数据中心的资产、资源以及各种设备的运行状态，然后通过分析、整合提炼成有用的数据，从而帮助数据中心管理者管理数据中心并优化性能。

综上所述，采用统一的平台管理场地基础设施如 UPS、空调以及 IT 基础架构如服务器，并通过数据的分析和聚合，最大化数据中心的运营效率，提高可靠性是 DCIM 系统产生的根源及目的。然而，国内数据中心的成熟度和运营管理水平还国外还是有一定的差距，国外对新技术 (特别是管理技术) 的定义和范畴并不一定完全适合国内数据中心的现状和具体国情。

就国内的 DCIM 而言更多的是代表数据中心一种先进的全面管理方式和工具，帮助数据中心的的管理者和运维人员更好的选择适用于数据中心管理的工具和方法。

1.3 DCIM 工具的管理价值

目前市场上推出 DCIM 解决方案套件的厂家在软件架构上均是采用模块化设计，客户可以根据自己的需求选择适合自己软件功能模块和 license。一个好的 DCIM 解决方案必须要能够在 OPEX, CAPEX 以及人员和流程管理方面给客户带来价值。

[注: OPEX (Operating Expense): 指的是企业的管理支出, 办公室支出、员工工资支出等日常开支。CAPEX(Capital Expenditure): 一般指资金、固定资产的投入, 即资本性支出, 对IDC来说, 有关的网络设备、计算机、仪器等一次性支出的项目都属于CAPEX, 其中网络设备占最大的部分。]

OPEX

数据中心是一个高能耗的行业, 电费的支出在运维费用中占用了相当大的比例。因此DCIM 系统必须能够监控数据中心的 PUE 等关键能耗指标, 同时能够实时的查看 IT 设备和基础设施设备的能耗。未来 DCIM 还应该能够对水使用效率 WUE 和碳使用效率 CUE 等进行监控。

其次由于 DCIM 系统能够通过对服务器有功功率和 CPU 占用等信息的采集, 可以发现在数据中心空载和低负载的服务器, 这在一些大型数据中心常有发生。从而对这部分服务器进行整合或者下架, 提高设备利用率, 降低数据中心功耗。同时通过结合 IT 设备的生命周期和服务器的能耗信息, 可以淘汰一些老旧的, 计算能力弱却又能耗较高的服务器, 进一步节能增效。

最后, DCIM 解决方案继承并增强了传统动力环境监控系统的功能, 通过实时监控 IT 设备和基础设施设备, 当在夜晚或者虚拟化迁移的过程中, 对一些能耗降低的区域, 可以考虑对该区域的模块化 UPS 进行休眠, 以及对空调系统的风机进行调速, 甚至关闭部分空调终端, 来节约能源。

CAPEX

对于数据中心而言, 每 1U 位都是宝贵的资源。尽可能提高设备的利用率, 延长数据中心的寿命, 就能提高投资回报率, 增加 Revenue。

DCIM 可以对数据中心进行可视化建模, 对数据中心的电量、制冷、空间、承重等容量进行追踪, 并对供电和网络等连接关系进行管理。由于数据中心在设计时都层层考虑余量以提高可靠性, 再加上服务器运行并不能达到它设计的铭牌功耗, 因此往往每个机架的容量并不能够被充分的利用。DCIM 提供的这种实时的精细化的管理功能可是使得用户摆脱过去手摸、眼看等粗放的判断方式, 实时了解每个机架和整个数据中心的资源消耗情况, 提高资产的利用率, 延长数据中心的寿命, 节约投资。

人员及流程

人员和流程也是数据中心运维过程中需要考虑的重要因素之一, UPTIME 的调查显示数据中心的安全事故中, 有 70%都属于人为因素。DCIM 提供了对数据中心变更和流程管理的平台, 在实施数据中心变更时, 客户可以在 DCIM 工具中对变更中涉及到的每一步人员和流程进行管理和审批。比如在上架服务器时, DCIM 可以利用其自身采集到的数据对供电、制冷、空间、网络、承重等资源进行步步验证和审批, 并在实施前进行模拟操作, 从而提高变更的可靠性, 减少数据中心的实施错误。

另外好的 DCIM 平台还能提供 API 和 ITSM 的人员和流程管理相结合, 最大化数据中心管理的效率。

从长远来看, 为了提高人员和流程的效率。DCIM 平台将会和 KVM、SP 以及串口管理等数据中心远程管控的平台相结合。比如当 DCIM 平台监测到某台服务器存在异常, 可以直接在 DCIM 平台打开 KVM 的 session, 从而对该服务器进行操作。这样会大幅减少人员在不同平台之间切换, 以及设备定位的时间, 进一步提高人员和流程的效率。

1.4 DCIM 和动力环境监控系统的关系

由于机房监控系统在国内数据中心得到广泛应用，而且在动力设备和环境传感监测和控制范畴与 DCIM 的实时监控功能有交集部分，因此很多用户会混淆 DCIM 和机房监控系统概念。实际上 DCIM 不仅仅是监控系统的升级和增强版，DCIM 概念的兴起是为了解决关键动力设备和 IT 关键基础设施一体化管理，统一管理平台，实现数据中心基础设施的全生命周期管理和动态优化，以满足数据中心运维服务等级协议。

从运营管理的角度来看，DCIM 与动环最大的区别之一是数据的关联与分析的能力。动环只是关注对信号的告警，比如出现故障后如何能及时、有效又能很好的对告警进行收敛。而 DCIM 更加关注运维的业务逻辑，根据收集的数据对于数据中心内基础设施运行的影响，提供从规划、调优、预测和变更等多个维度的数据支撑，从而为实现数据中心综合管理与运营奠定数据基础。

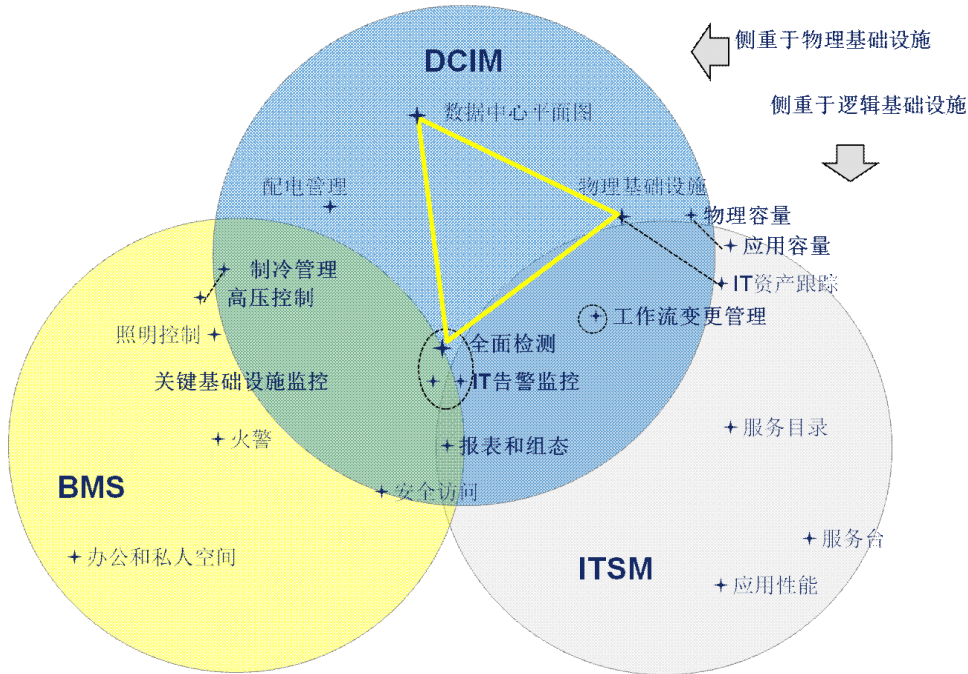


图 1-4 DCIM，BMS 和 ITSM 管理范畴

在国外的数据中心，普遍的做法是用 BMS（楼宇管理系统）来达到动力环境监控的功能。通常还集成门禁控制，视频、照明控制等子系统。DCIM 与 BMS 在关键基础设施监控部分有重合部分，但是 DCIM 除开对单体设备监控之外更重视对制冷和供电提供整体分析和全面视图呈现。DCIM 与 ITSM（IT 服务管理）在 IT 告警和工作流变更方面有交叠，但是可以明确 ITSM 侧重于逻辑基础设施（例如操作系统、应用和网络等）管理，而 DCIM 偏重于物理基础设施管理，并引入基础设施全生命周期管理。DCIM 也提供传统 BMS 和 ITSM 所未涉及的数据中心平面图和资产容量管理，无缝连接动力关键设备和 IT 基础设施，整合数据中心存在的多个分离子系统，统一管理平台提供基于实时数据的基础设施全面可视性管理。

二、DCIM 管理概述

DCIM 数据中心基础设施管理是通过一整套包含硬件设施、传感器和特定软件的管理平台与工具，来实现覆盖数据中心 IT 关键设备（服务器、存储、网络、虚拟机）和场地基础

设施（配电、制冷、布线、机柜）等所有关联系统的对象（安全、管理、环境）进行容量规划、集中监控、准确处置、智能管理、预测模型、成本控制等的管理功能，DCIM 是信息技术和设施管理的综合集成。

主要的特性是将数据中心 IT 关键设备和基础设施所有关联系统的信息与管理进行整合，DCIM 工具和流程将改变原有数据中心“环境与设备监控的管理”和“IT 设备系统与网络的管理”两者间管理架构和管理流程相分离的状态，成为数据中心基础设施管理能够包含 IT 系统作为管理驱动的主流趋势。

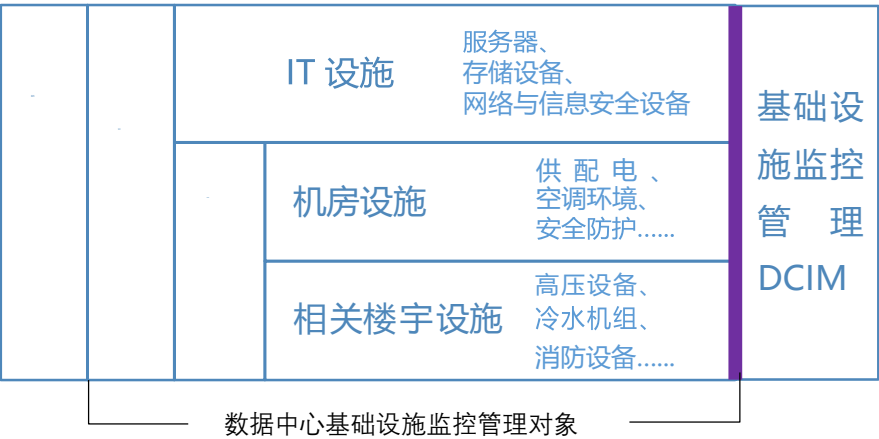
一个有效的 DCIM 系统将为数据中心提供对相互依存的系统进行资产的实时监控和统一的管理平台，DCIM 工具将提供详细的监测和测量数据中心的性能、利用率和能耗，支持更高效、成本效益和绿色环保。

2.1 DCIM 的管理框架

DCIM 数据中心基础设施管理（平台与工具）的出现与发展，促成了数据中心的综合集成，无论其管理的形式、技术的方法还是管理的范畴、技术的应用，都发生实质性的变化。对数据中心有效的综合管理具有积极的作用。成为数据中心管理的主流趋势。

一个有效的 DCIM 平台将使数据中心基础设施管理达到的主要目标是：

- ◆ 保障可用性计划及降低风险
- ◆ 提高资产和基础设施的利用率
- ◆ 综合降低能源消耗和运维成本
- ◆ 流程化管理满足规定的服务水平
- ◆ 实时自动提供管理决策信息
- ◆ 提高数据中心效率和效益
- ◆ 构建针对数据中心内基础设施的分析、比对与挖掘的数据支撑平台



DCIM 的逻辑框架由 DCIM 涉及的专业领域组成，即：

- 1、基于“数据中心监控系统”的物理基础设施数据采集及分析；
- 2、基于“数据中心基础设施管理”的综合功能模块，资源、资产、容量、连接、性能和可视化管理工具；
- 3、基于“数据中心运维管理”的运维业务管理的流程与规则



图 2-1-1 DCIM 逻辑框架

DCIM 的物理框架由按 DCIM 涉及的主要类别和作用、功能、内容或对象进行划分。将 DCIM 的物理框架划分为 5 个层次。即：

- 第 1 层为基础设施现场层；
- 第 2 层为网络传输控制层；
- 第 3 层为管理中心设备层；
- 第 4 层为综合管理软件层；
- 第 5 层为人力资源文档层。

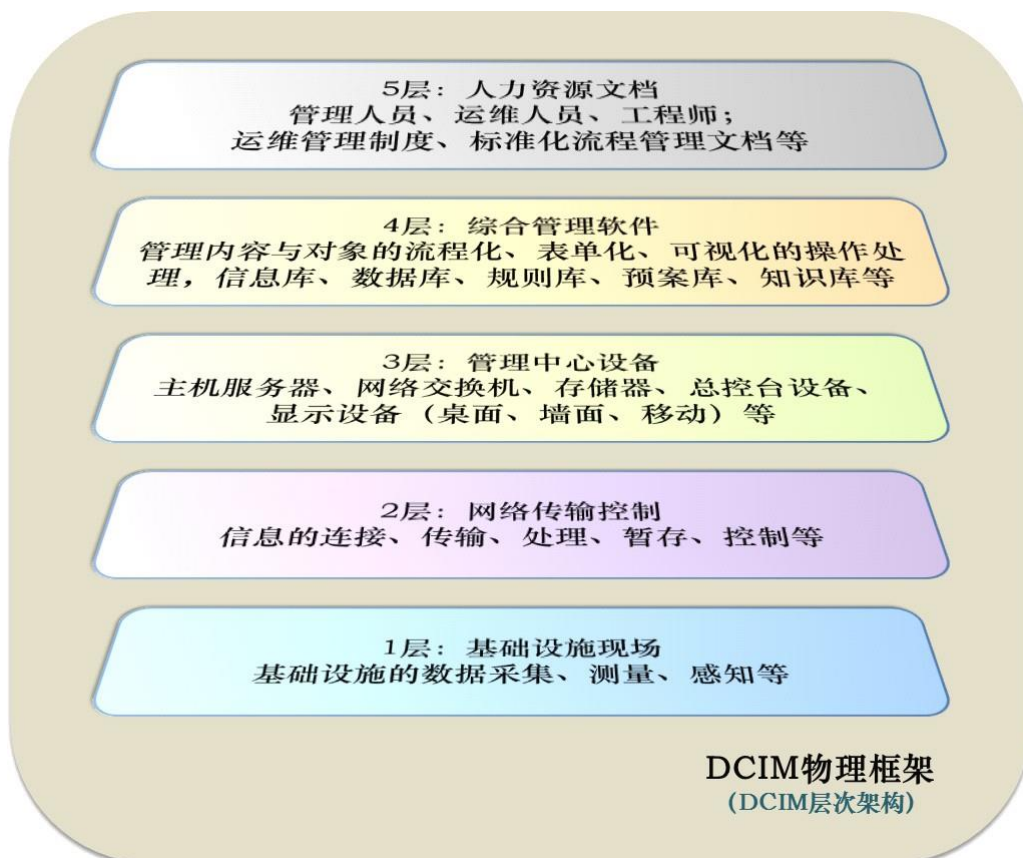


图 2-1-2 DCIM 物理框架

DCIM 功能框架是数据中心基础设施管理核心功能的组成与体现，也是构建与架设各功能模块之间关联性和依存性的特征表现。DCIM 系统框架按照核心功能模块的维度可分为检测管理、IT 管理、资产管理、容量管理、能效管理、制冷管理、连接管理、变更管理、流程管理等、现场管理等。

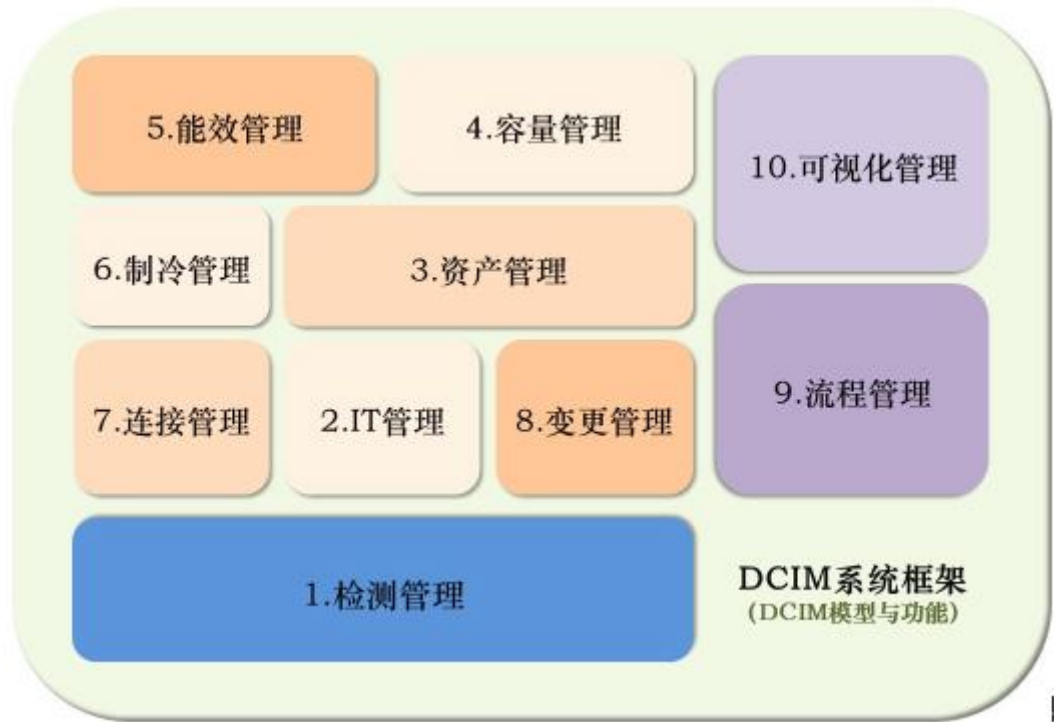


图 2-1-3 DCIM 系统框架（基于核心功能模块纬度的 DCIM 模型）

一个有效的 DCIM 平台将提供一个相互依存的系统和资产的实时监控和管理的统一平台，提供收集实时数据、资产可视化、建立虚拟模型、实行变更控制、进行全程管理、呈现运营报告、动态预测分析等一系列的保障业务和运营效益的措施。这些功能包括：

- ◆ 全面地、实时地采集监测真实运行状态数据
- ◆ 对 IT 设备与基础设施的环境监控与报告
- ◆ 识别 IT 设备和基础设施之间的相互依存关系
- ◆ 数据中心资源与资产的配置与变更管理
- ◆ 可视化的物理和虚拟设备设施管理
- ◆ 基于模型的自动化的事件应对与处置
- ◆ 现时的与历史的数据资料的可管理性
- ◆ 能源的实时测量、能力模型与优化配置
- ◆ 应对动态的 IT 设备与虚拟设备的变化
- ◆ 适宜的资产、成本、效率的预测分析与决策
- ◆ 统一的操作平台、工具和管理界面

表 2-1-3 DCIM 系统框架与核心功能模块

功能模块	主要对象	主要功能	备注
资产管理	设施、设备、器材等	分类、标识、建库、定位、跟踪、统计、分析、部署、变更、财务	

容量管理	空间、机柜、电力、冷却、网络、载重等	标识、规划、存量、统计、分析、预测、模拟、部署、变更	
能效管理	水、电、气等	算法、计量、指标、利用率、节能、评价、计费	
制冷管理	温湿度、气流、空调、群控等	设定、优化、分析、模拟、措施、调节、节能、评价	
连接管理	端口、线缆、路由、标识等	标识、定位、连接、跟踪、统计、分析、模拟、部署、变更	
变更管理	对象、类型、方案、档案	准备、配置、预案、模拟、评估、部署、组织、执行、备案	
流程管理	人力资源、运维服务	基于 ITSM/ITIL 及 DCML 的体系、资源、服务、支持、交付、信息、厂商等管理；手册、指南、规程、参考等文档；信息库、数据库、规则库、预案库、知识库等信息与工具库	

2.2 基础设施全生命周期管理

数据中心基础设施的全生命周期管理(The Lifecycle Management)是指从数据中心规划、设计、建设到运维阶段过程中，基础设施从初期系统设计、配置、安装、调试、集成到后期数据中心运维阶段的实际使用、调整、扩充、升级直至停用“报废”的全过程、全周期的管理。

在数据中心的设计和建设时期就要开展对 DCIM 系统的需求分析及规划设计。并落实现场安装、软件部署、集成调试、功能验收等阶段与过程的管理。

在数据中心后期运维过程中，DCIM 系统的实际使用、调整、变更、扩充、升级直至停用或报废等过程更是完整的贯穿了数据中心基础设施的整个生命周期。所以，要从业务目标出发，从长期运维的角度来考虑整个 DCIM 系统的设计和定位。

管理内容与对象	基础设施与 DCIM 系统的需求分析、设计配置、选型采购、现场安装、软件部署、集成调试、功能验收。			基础设施与 DCIM 系统的使用、调整、变更、扩充、升级、停用或报废
阶段	规划	设计	建设	运维
全周期	初期			后期

三、竞品分析

3.1 竞品选择

本次竞品分析选择了深圳栅格 DCIM 系统、智简魔方 DCIM 系统及华为 iManager NetEco6000 数据中心基础设施管理系统（DCIM）。将通过以下几个方面进行对比分析：产品定位、用户群体、系统功能。

在此简述一下各竞品产品的公司背景

公司名称	简介
深圳市栅格科技有限公司	深圳栅格创立于 2011 年，总部位于深圳南山国际创新谷，拥有业内一流的专家团队，专注于数据中心基础设施监控管理系统的研发、生产、销售及工程服务，为数据中心基础设施监控管理提供 DCIM，DCOM，动力环境监控系统方案等。核心团队大多来自华为电气/安圣/艾默生监控产品线，多数成员参与或主导过大型监控系统如 PSMS 系统，SITEWEB 系统，数据中心 TRELLIS 系统的研发设计和交付，具备丰富的大/中/小各类机房监控系统研发经验和服务经验；栅格 mgrid 系列产品广泛应用于 IDC、金融、政府、轨道交通、能源、军队、运营商等各种行业，以卓越的品质和服务赢得了一大批知名客户的好评，栅格致力成为数据中心基础设施管理专家
重庆顺戴网络科技有限公司	智简魔方 DCIM 系统是重庆顺戴网络科技有限公司旗下的产品，重庆顺戴网络科技有限公司成立于 2013 年，早期主要为 IDC 营运商提供技术输出和运维支撑，2015 年顺戴转型 IDC 基础软件研发，自主研发「数据中心设备管理系统」「OpenStack 云计算平台」「IDCSmart 财务管理系统」「网络攻击智能监测处理系统」以及数十种 WHMCS 插件模块，可帮助数据中心、IDC 运营者简便高效地管理规模化的设备、网络及持续增长的 IT 复杂性，有效提升管理效率，降低人力成本，全面提升行业竞争力。
华为技术有限公司	华为创立于 1987 年，是全球领先的 ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。目前华为约有 19.7 万员工，业务遍及 170 多个国家和地区，服务全球 30 多亿人口。

3.2 产品定位分析

各竞品公司的产品定位信息或来源于其产品技术方案、或来源于公司官网信息介绍、或来源于产品概述文档等的部分摘抄，具体描述可查看附件内容—参考文档。

公司	产品定位
深圳市栅格科技有限公司	栅格 DCIM 提供数据中心动力、环境、安防、IT 设备、BA 系统、配线信息等数据中心基础设施一体化监控管理，有效保障基础设施的高可用性，提升资源利用率，与基础设施运维人员的工作效率
重庆顺戴网络科技有限公司	智简魔方 DCIM 面向 IDC 设计，提供从机房机柜、交换路由、到物理服务器、IP 资源、自动重装、自动管控等一系列功能的 IDC 基础资源管控软件，最终实现 IDC 资源交付管控的全面自动化。
华为技术有限公司	华为 DCIM 可管理设备有，空调、UPS、配电柜动力设备、环境、视频、门禁等部件，包含的部件子系统有，变配电子系统、冷机群控子系统、楼宇自动化系统、安防子系统等。

通过各竞品公司对其 DCIM 系统的定位可以看出，深圳栅格作为早期从事数据中心基础设施管理的公司之一，对 DCIM 系统整体设计及可涵盖的管理范围较广较全，可解决 90% 以上的数据中心管理问题。智简魔方作为近几年才加入的企业，并没有采用大包大揽，效仿前人的做法，而是另辟蹊径，专注于做 IDC 机房的解决方案，做细做精。华为 DCIM 作为大厂的数据基础设施管理系统，设计初期的衷心是为了解决企业内部的机房管理及供应商管理问题，由于华为内部需管理的数据中心庞大，涉及功能繁多，因而华为设计产品之初选择往全面了做，将软件搭建成能管理华为指定设备的解决方案也可根据第三方产品或厂商提供的开放接口进行设备对接进而管理第三方设备。

3.3 用户群体分析

各竞品公司产品线及受众用户群体参考来源于各公司官网介绍、公司公众号信息等，进行一定的筛选、概括得出。

公司	旗下软件产品线	用户群体
深圳市栅格科技有限公司	DCIM 系统、DCOM 系统、动力环境监控系统	互联网大厂（腾讯、京东、百度、阿里）、网络运营商（中国移动、中国电信、中国联通）、金融行业（工商、中信、人寿、邮储）、交通能源行业（各大城市地铁线、南方电网、华润电力）、政企单位（国土资源、人民法院、省政府、地税）
重庆顺戴网络科技有限公司	魔方云、魔方财务、魔方 DCIM、各类插件模块	IDC 服务商、云服务商、网络安全
华为技术有限公司	广泛涉及智能终端、云计算、IT 基础设施等领域的产品线	全球

3.3.1 竞品公司服务案例

深圳栅格 DCIM 系统

服务案例共分为三大块：大型数据中心案例、中小型数据中心案例以及微模块监控系统案例，典型客户有：

客户	案例说明	所属行业
东江湖云数据中心	机房面积 3.76 万平方米，包括三栋主机楼、办公区域。配套建设空调冷冻站、变配电站、给排水、暖通、道路等附属设施。三期总投资 15 亿元，建设 10000 个机架，电力负荷设计 60MW。其中第一期建设 3000 个机架，投资 5 亿元。	IT
青山湖阿里云	华通临安数据中心机房设计项目，位于临安青山湖科技园区，总建筑面积 9407.6 平方米,机房面积约 4800 平方米，厂房二建筑面积为 3608.9 平方米。	IT
北京政务云	该项目是北京市政府重点保障的政务云项目，项目已建设机房面积超过一万平方，机柜数量超过 2000 个，为北京市政府信息化办公提供保障	政企
宁波地铁	宁波地铁一号线二号线均采用栅格监控管理系统，为地铁运行提供安全保障	交通
华夏银行	华夏银行采用栅格监控管理系统，管理各个网点机房动力环境设备。	金融
重庆通讯学院	中国人民解放军重庆通讯学院采用栅格监控管理系统管理示范站。	教育
中海油	中海油总公司两岸三中心北京，上海，天京三大数据中心均采用栅格系统进行统一管理。	能源
嘉兴联通淘宝机房	嘉兴联通淘宝 IDC 机房采用栅格监控系统管理机房基础设施。	电子商务
国家基因信息库	国家基因库，是全球第四个建成的国家级基因库，也是目前为止世界上最大的基因库。项目目的建立支撑国内领先的基因云平台，建立百万份级别的基因云数据库，逐步实施现网上运行的应用迁移；构建自主可控的云安全体系和数据灾备体系；探索完善云计算数据中心面	国家机构

	向基因行业的支撑能力，强化数据资源分析处理和应用，推动中国基因产业的发展。	
浪潮云计算	山东银澎云计算有限公司是国内处于领先地位的云计算产品和服务提供商。潍坊云计算项目是深圳银澎投资控股有限公司投资新建的大型 IDC 数据中心。项目建设 3500 左右机柜，一期建设 1000 个机柜	IT
唯品会	通过对数据中心 UPS、电量仪、温湿度、漏水、蓄电池、列头柜、空调等状态监控。管理数据中心基础设施运行情况。	电子商务

深圳栅格服务过的客户案例总览如下图所示：



3-3-1 深圳栅格案例图

智简魔方数据中心基础设备管理系统（DCIM）

面向 IDC 设计，提供从机房机柜、交换路由、到物理服务器、IP 资源、自动重装、自动管控等一系列功能的 IDC 基础资源管控软件，最终实现 IDC 资源交付管控的全面自动化。产品分为普惠版、专业版及政企版。深度合作伙伴有：

客户	客户信息简介	行业
Ceranetworks	CeRaNetworks 是 Anti-DDOS 服务的领先提供商。目前在全球有 8 个 POP，其中包括美国香港和欧洲，提供各种类型的 ddos 攻击防御措施。	信安
亿信通科技	山东亿信通是一家拥有移动联通电信服务器，高防 BGP 等综合云计算数据中心，已有 15 年 DDOS 防护经验主营服务器托管、租用，机柜防护,CDN，云存储，云数据库，域名注册，云计算等互联网安全服务。	IDC 服务商
蒲公英网络	宿迁蒲公英网络有限公司现有业务范围，主要是 IDC 机房运营，包括服务器租赁、托管，大带宽，云主机，CDN，华为华三数通设备业务等	IDC 服务商
矿云	矿云数据专注于研发以及运营云服务基础设施服务平台，面向全球客户提供基于云计算的 IT 解决方案以及简单易用、价格厚道的云服务器，并提供全方位 1 对 1 售后服务，是国内领先的云计算基础设施服务提供商	IT
致安信息	主营业务有渗透测试、应急响应、风险评估、代码审计、安全培训、等保测评等网络安全业务	信安

华为 iManager NetEco6000 数据中心基础设施管理系统（DCIM）

致力于为数据中心提供创新的具有领导力的智能运维解决方案，实现数据中心的效率与价值最大化。适用于微/小型数据中心、中大型数据中心、室外预制化数据中心。成功案例有：

客户	服务简介	行业
工商银行	华为 DCIM+解决方案助力工商银行多网点数据中心管理。部署 DCIM+智能营维系统，从内到外简化管理，降低机房数据中心运维成本，提升了数据中心运维效率，为多网点数据中心建立了统一标准的运维规范。	金融
泸州云数据中心	华为助力泸州云数据中心资源可视化管理，提升数据中心运维销量。部署华为 NetEco 管理平台，实现数据中心资源可视、可管、可控，保障设备稳定运行，提升数据中心的运行效率。	IT

3.4 系统功能分析

将三大竞品系统按基本功能与增值功能进行分类列出，直观的进行功能上的差异化对比。

系统名称	产品功能分类	模块	特性
栅格 DCIM 基础设施管理平台软件	基本功能	NA	运维总览 动环监控 告警管理 安防管理 温度云图 报表管理 资产管理 容量管理

			能效管理 权限管理
	增值功能	冷通道管理	对冷通道内的监控数据采集、处理、展示
		联动管理	设定数值，采集数值，触发联动
		微信告警	微信公众号接收告警信息
		双机热备	保证关键业务 7*24h 不停机
		手机 APP	提供手机应用软件可实时浏览机房状态
		三维可视图	三维可视化、三维巡视、监控可视化
		微信运维	人员、设备、维修、过保、工单、权限、知识库、资产、移动巡检等运维管理
智简魔方 DCIM	基本功能	NA	采购库存 设备管理 IP 资源管理 数据与监控 报表管理
	增值功能	弹性裸金属	弹性裸金属服务器
华为 iManager NetEco6000 (DCIM)	基本功能	NA	运维总览 实时监控 告警管理 安防管理 电池管理 温度云图 资产管理 能效管理 容量管理
	增值功能	电子巡检	电子巡检
		3D 监视图	3D 视图展示机房、设备实时运行状态
		运维管理	AI 智能巡检、机器人智能巡检、维保、流程、知识库、巡检等运维管理
		工单管理	工单管理
		手机 APP	移动访问
		第三方系统集成	第三方设备接入
		IT 设备上架	支持最佳机位查找、资产 U 位识别条

功能分析部分将根据 2.1 中 DCIM 的物理框架进行逐一的拆解分析：

DCIM 的物理框架按 DCIM 涉及的主要类别和主要作用、功能、内容或对象进行划分。将 DCIM 划分为 5 个层次，即：

层次	释义内容	DCIM 中涉及的模块
1 基础设施现场层	基础设施现场层指的是基础设施的数据采集、测量、感知等，其中现场基础设施包含但不限于：配电、制冷、布线、机柜等	动环监控、能效管理、容量管理、告警管理、温度云图、安防管理、运维总览

2 网络传输控制层	网络传输控制层指的是信息的连接、传输、处理、暂存、控制等，这部分内容就涉及到客户端、服务器与网络设备管理控制情况	设备与设备连接管理、IP 资源管理
3 管理中心设备层	管理中心设备层指的是主机服务器、网络交换机、存储器、总控台设备、显示设备（桌面、墙面、移动）等	设备管理、资产管理。
4 综合管理软件层	综合管理软件层指的是管理内容与对象的流程化、表单化、可视化的操作处理，信息库、数据库、规则库、预案库、知识库等	工单管理、报表管理、运维管理
5 人力资源文档层	力资源文档层指的是管理人员、运维人员、工程师、运维管理制度、标准化流程管理文档等	人员管理、权限管理、流程管理

从分析 DCIM 物理框架 5 个层次所涉及的功能模块，可以得出，深圳栅格与华为在 1、3、4、5 这四个层次做得比较完善，在 2 层稍有欠缺，而智简魔方则是在 2 层做得比深圳栅格和华为好，并有部分涉猎 3、4、5 层内容，抛弃了 1 层也就是动环监控部分。

除去分析 DCIM 该具有的 5 层物理框架外，我们还可以看到这三个系统各自都有不一样的竞争力，深圳栅格相较于其他两个系统来说，其三维可视化与微信运维方面，大大的提高了用户的体验感；而智简魔方中的弹性裸金属也很大程度上提升了运维的效率；华为在 DCIM 系统中还新增了智能化部分—AI 智能巡检与机器人巡检，能很好的帮助企业减少人力投入。

经过对比分析可知，不同公司的 DCIM 系统根据公司对其产品定位的不同，选择做的产品功能也不同，后期我司 DCIM 产品若想补充完善，需先明确好产品定位再去选择做哪部分的功能。

四、市场分析

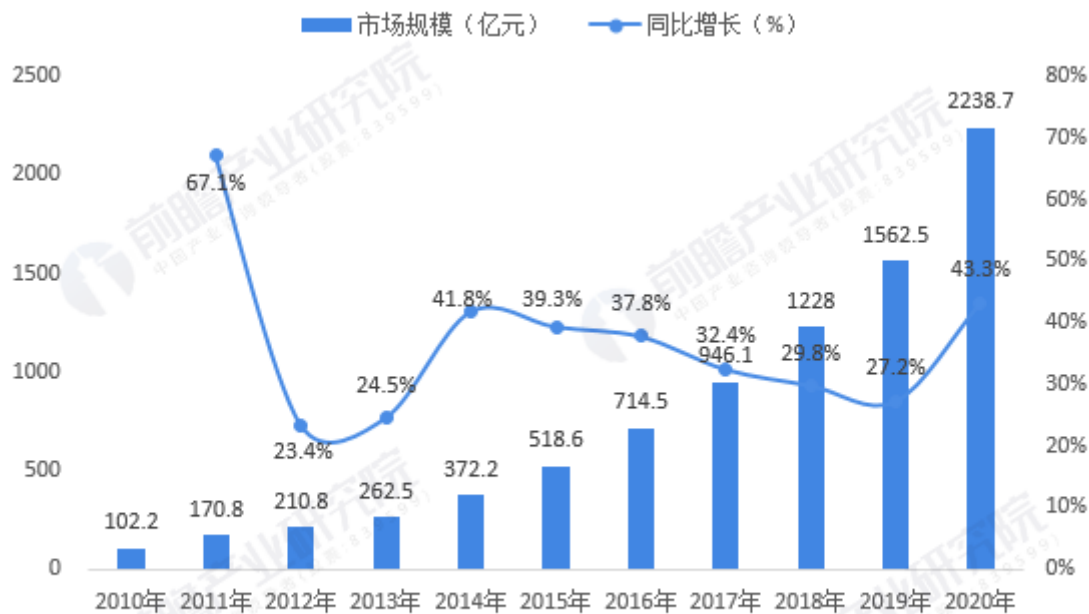
4.1 中国数据中心行业发展趋势

随着数字化进程加速，数据中心能耗需求持续高速增长。碳达峰、碳中和目标下，绿色数据中心建设成为大势所趋，热门省市以及重点区域将更严格控制数据中心的能耗。

对于数据中心产业链来讲，会推动客户、服务商对绿色数据中心的需求与供给，推进可再生能源代替传统能源使用。数据中心作为高耗能行业，推进数据中心行业的脱碳转型对我国实现碳达峰、碳中和目标具有重要作用。

数据中心规模扩大，能耗随之增加

数据中心是数字经济的核心基础设施，我国政府已将数据中心列为七大“新基建”领域之一，同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴。受益于云计算、5G、物联网、VR/AR 等新应用的广泛兴起，我国 IDC 业务收入连续高速增长，2020 年全年规模实现 2238.7 亿元，同比增长 43.3%。



资料来源：中国IDC圈 前瞻产业研究院整理

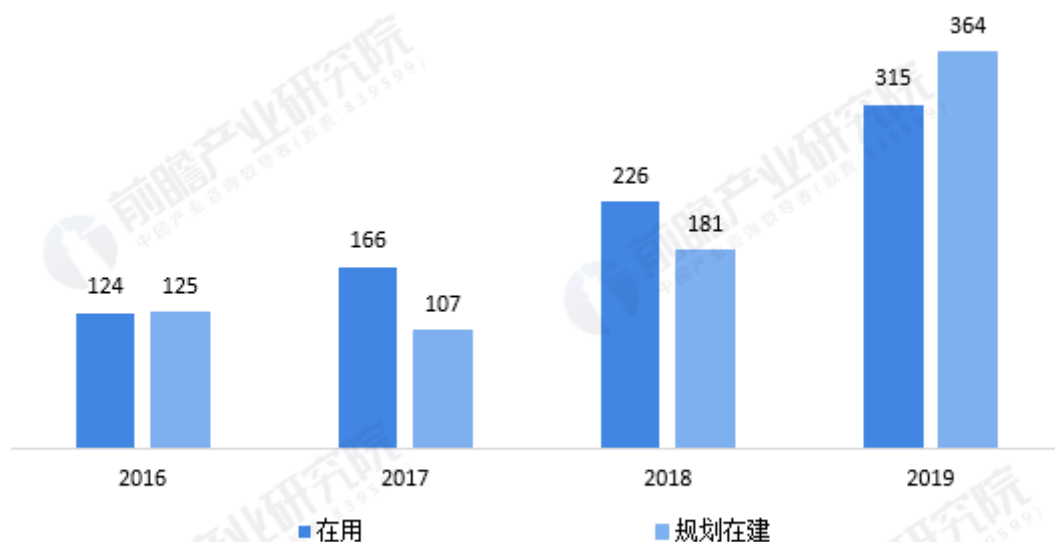
@前瞻经济学人APP

图 4-1-1 2010-2020 年中国互联网数据中心（IDC）行业市场规模情况（单位：亿元，%）

机架规模平稳增长，大型及超大型数据中心占比达 75%

受 5G、人工智能、大数据、云计算、移动互联网等技术发展以及在边缘计算、工业互联网、超高清视频、VR/AR 等场景应用的推动，我国数据中心机架规模数量呈现平稳增长。

截至 2019 年年底，我国在用数据中心机架总规模达到 314.5 万架，与 2018 年底相比，增长 39%。2019 年，我国规划在建数据中心机架规模为 364 万架。

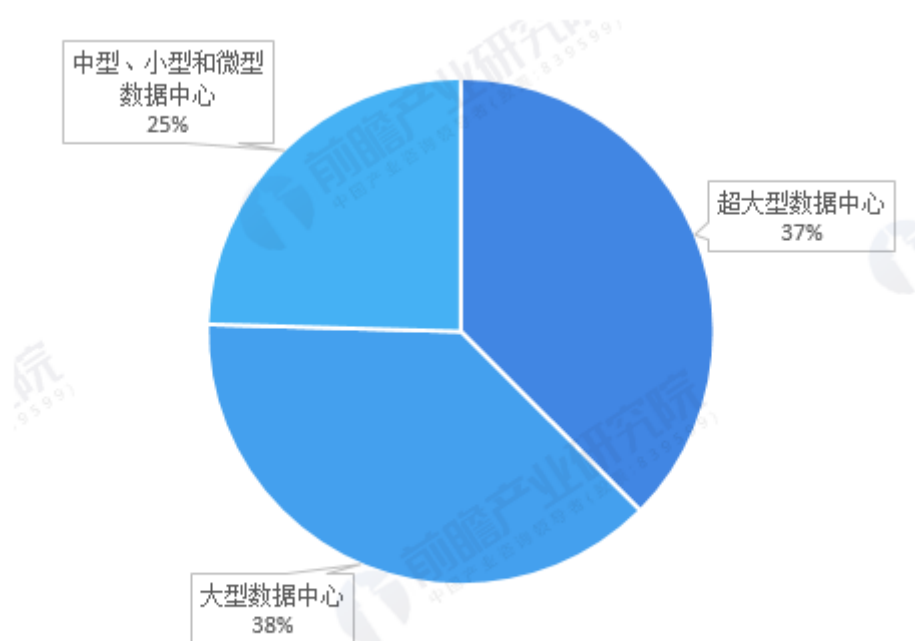


资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

图 4-1-2 2016-2019 年中国数据中心机架规模情况（单位：万架）

按机架规模的不同，数据中心可细分为超大型、大型、中型、小型和微型数据中心。2019 年，超大型数据中心机架规模约 117.9 万架，占整体数据中心比重为 37%;大型数据中心机架规模约 119.4 万架，占比 38%，与 2018 年底相比，大型、超大型数据中心的规模增速为 41.7%。



资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

图 4-1-3 2019 年中国数据中心按机架规模分类占比情况（单位：%）

通过研究数据中心历年来的市场规模与同比增长率以及机架规模情况等数据可知，数据中心产业仍处于蓬勃发展，稳步推进发过程，在今年发布的十四五规划中，国家开始促进碳中和目标，绿色数据中心建设成为大势所趋，热门省市以及重点区域将更加严格控制数据中心的能耗。因此不管从发展规模或是政策导向的发展趋势，数据中心基础设施管理（DCIM）的建设显得愈发重要。

4.2 中国数据中心产业发展指数

数据中心产业发展指数构建

结合数据中心产业发展特点和重点影响因素，利用统计学相关方法构建了中国数据中心产业发展指数。数据中心产业发展指数从发展规模、发展质量和发展环境三个纬度衡量我国 31 个省市数据中心产业发展的综合水平。发展规模包括 2 个指标，分别是在用机架数和在建机架数；发展质量包括 3 个指标，分别是上架率、PUE（电能使用效率）² 和 CUE（碳利用效率）³；发展环境包括 5 个指标，分别是电价成本、平均单机架网络出口带宽、年平均气温、人才储备情况和政策支持情况。各指标的数据来源于工信部、中国信通院、开放数据中心委员会 ODCC 和各地方政策文件及公开数据整理，选取数据截止日期为 2020 年底



图 4-2-1 数据中心产业发展指数构建
全国总体发展情况

京津冀、长三角、粤港澳区域的省市总体处于领先水平，部分中西部省份榜上有名。北上广及周边省市产业发展良好，市场需求旺盛，数据中心产业发展指数总体较高，可达到 50 以上。山西省、河南省委代表的中部省份及宁夏回族自治区、甘肃省为代表的西部省份紧随其后，产业发展总指数超过 40。

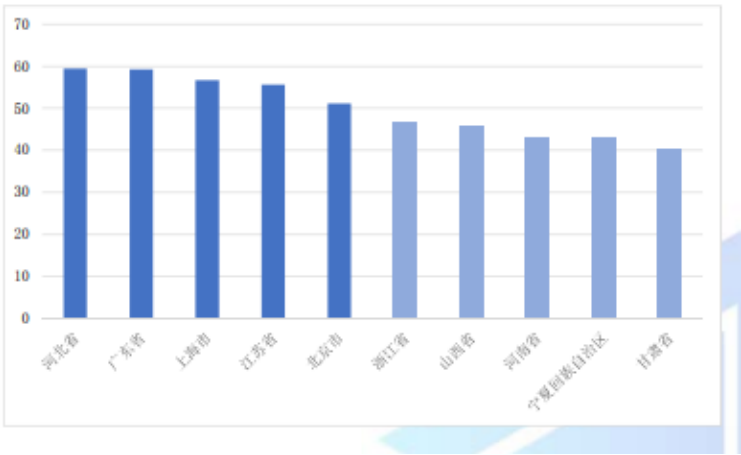


图 4-2-2 数据中心产业发展指数 TOP10

受 5G 和云计算双轮驱动，数据中心流量激增，热点地区及周边地区数据中心规模指数较高。随着互联网的快速发展，以及传统行业的数字化转型升级，北上广等热点地区数据中心市场需求快速攀升，带动周边数据中心产业规模持续增长。一线城市受电力、土地资源限制，河北、天津、江苏、浙江等一线城市周边地区数据中心大规模建设，且建设等级、网络质量较好，逐渐承接一线城市外溢需求，近年来，贵州、山西、湖北等地加快发展数字经济，加大数据中心产业投资建设，数据中心产业规模发展迅速。



图 4-2-3 数据中心产业发展规模指数 TOP10

随着短视频、电商、移动支付、游戏等业务场景日益丰富，数据中心支撑上层应用快速发展，在用机架规模也不断扩大。全国在用机架数量排名前十的省份如图所示，广东、江苏、上海、河北、北京位列前五，在用机架规模均超过 30 万。中西部地区，内蒙古、贵州、山西、江西等大数据产业蓬勃发展的地区数据中心在用机架数也跻身全国前十。



图 4-2-4 在建机架数 TOP10 省份

不同区域发展情况

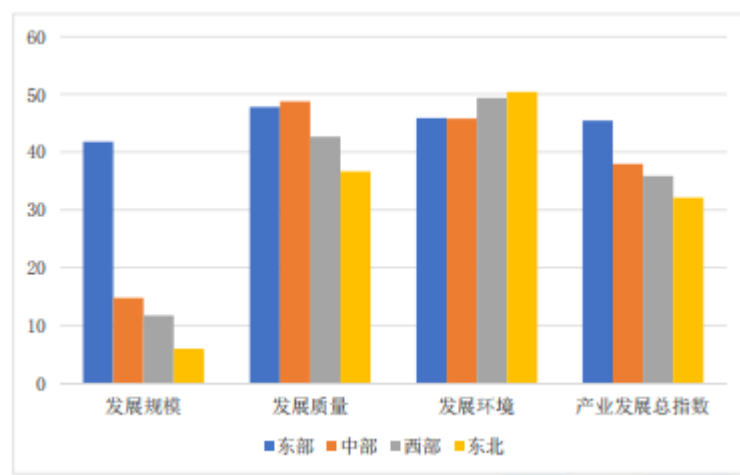


图 4-2-5 产业发展指数区域分布

东部地区数据中心产业发展指数总体高于中西部和东北部地区，发展规模、质量、环境表现各不相同。发展规模方面较为显著，东部省市数据中心机架数量远远超过中西部和东北部。发展质量层面，我国东中部地区数据中心产业发展质量较优，数据中心上架率、PUE 水平和 CUE 水平较好。发展环境层面，西部和东北部地区气温较低，能源丰富、电价政策优惠力度大。西部和东北部地区较优于东部和中部地区。

东部地区



图 4-2-6 东部地区产业发展总指数

东部地区各省市数据中心产业发展差距较大。东部地区数据中心产业发展最高得分为 59.5，最低得分为 25.7。河北在东部地区中数据中心产业发展指数排名第一，广东、上海、江苏、北京紧随其后。

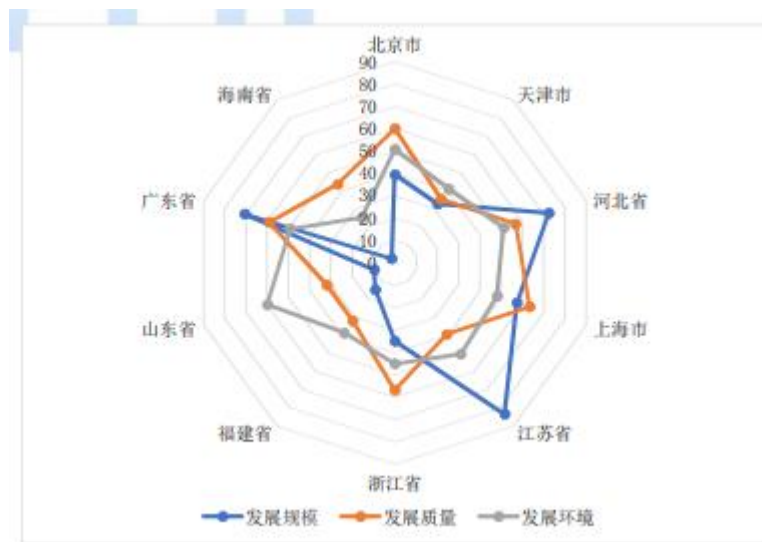


图 4-2-7 东部省市分指数

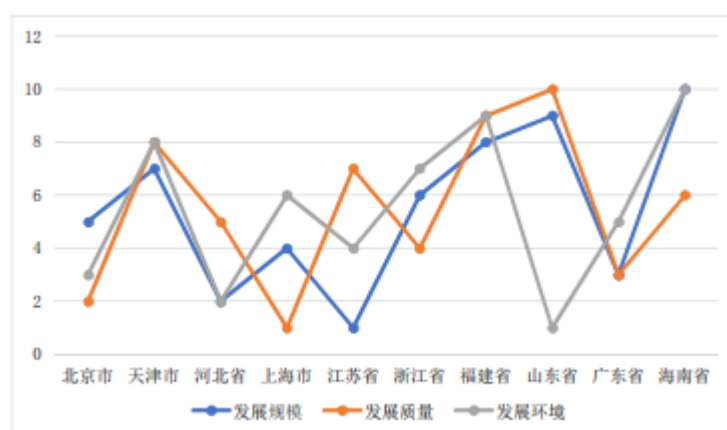


图 4-2-8 东部省市排名

东部地区数据中心发展规模，发展质量整体较好。我国东部地区数据中心产业发展分指数及排名情况如上图所示。上海市数据中心产业发展质量在东部地区居于首位，发展规模和发展环境接近平均水平。江苏省数据中心在用机架和在建机架体量较大，发展规模在东部地区排名第一，但发展质量处于较后位置，排名第七，发展环境处于中等水平。山东省数据中心发展环境良好，在东部地区排名第一，但发展质量和发展规模较低。

中部地区



图 4-2-9 中部地区产业发展总指数

中部各省市数据中心产业发展水平较为均匀。山西省在中部地区中数据中心产业发展指数排名第一，其次是河南、江西、湖北、安徽、湖南等省份。

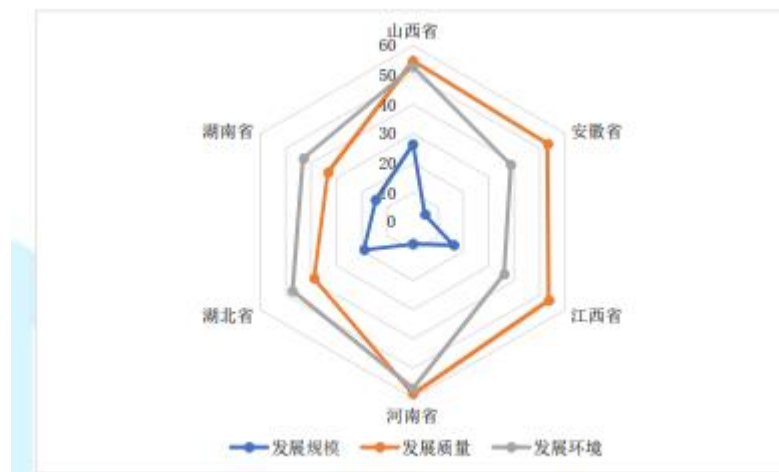


图 4-2-10 中部省市分指数

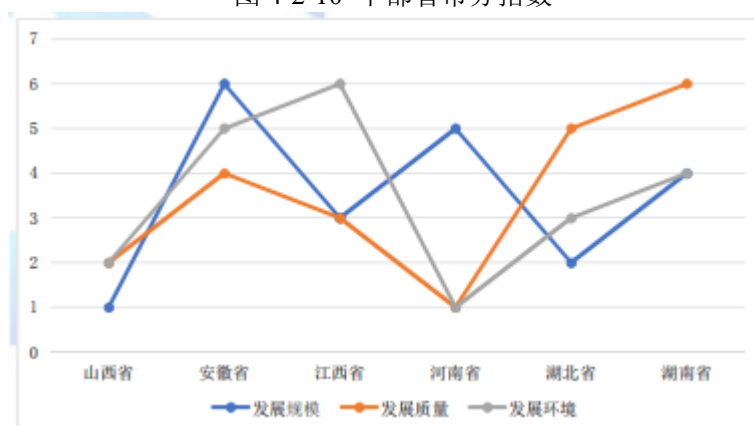


图 4-2-11 中部省市排名

中部地区数据中心产业发展质量和发展水平较好。我国中部地区数据中心产业发展分指数及排名情况如上图所示。河南省数据中心产业发展质量和发展环境在中部地区均排名第一，山西省发展环境位列中部地区第一。

西部地区



图 4-2-12 西部地区产业发展总指数



图 4-2-13 西部省市分指数

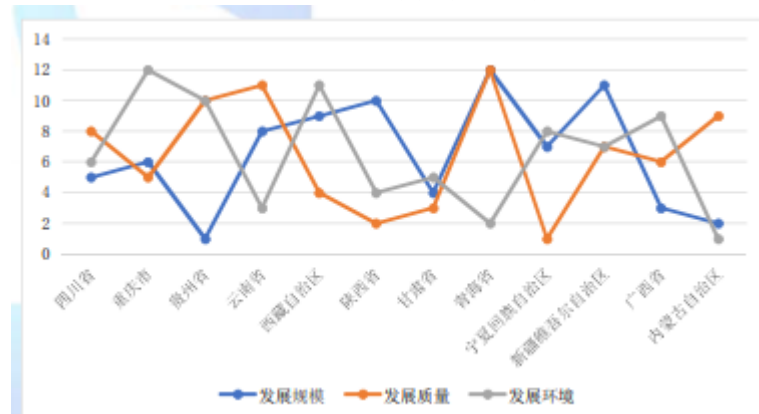


图 4-2-14 西部省市排名

西部地区数据中心产业特征明显，发展环境具有较强优势。在西部省市中，宁夏回族自治区在西部地区中数据中心产业发展指数排名第一，甘肃、内蒙古、陕西、贵州分别排名第二、第三、第四和第五。其中，内蒙古数据中心产业发展环境位于西部第一。

分析以上中国数据中心产业发展指数，其一明晰影响数据中心产业发展指数中的三大要素：发展规模、发展质量及发展环境，其中发展质量中上架率、PUE 与 CUE 与 DCIM 的建设相关。通过东部地区各省市数据中心发展指数上可以看出，福建省总体均处于评分较低的省市，还有很大的发展前景。东部发展>中部发展>西部发展，福建处于发展态势整体较好的东部省市，往后的市场发展可以先立足东部，再往中部和西部拓展。

五、参考文档

- [1]数据中心基础设施管理技术白皮书 V4.0;
- [2]数据中心基础设施监控管理系统(DCIM)-技术方案（深圳栅格）；
- [3] iManager NetEco 6000 V600R021C10 产品概述（华为）；
- [4]华为数据中心基础设施管理系统宣传页;
- [5]栅格机房基础设施监控管理平台（微信公众号名称）
- [6]深圳栅格、智简魔方、华为官网
- [7]数据中心产业发展指数
- [8]前瞻经济学人-网页资料

